

Računarski vid

Computer Vision (CV)

Filtriranje

Filtriranje slika

- Proračun funkcije za svaki piksel na osnovu lokalnih piksela:

$$h[m,n] = \sum_{k,l} f[k,l] I[m+k,n+l]$$

Filtriranje slika

- Proračun funkcije za svaki piksel na osnovu lokalnih piksela:

h=izlaz f=filter I=slika

$$h[m,n] = \sum_{k,l} f[k,l] I[m+k,n+l]$$

2D koord=k,l 2D koord=m,n

[] []

Primer: box filter

$f[\cdot,\cdot]$

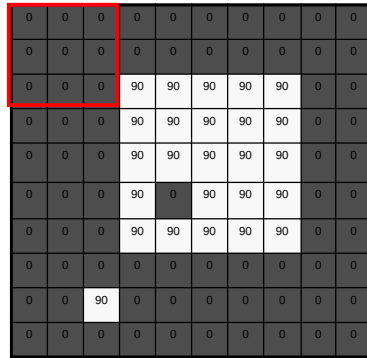
1	1	1
1	1	1
1	1	1

$\frac{1}{9}$

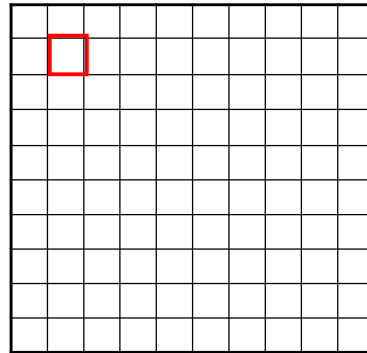
Filtriranje slika

$$f[\cdot, \cdot] \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$I[\cdot, \cdot]$



$h[\cdot, \cdot]$

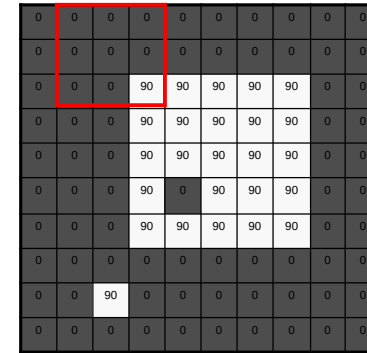


$$h[m, n] = \sum_{k, l} f[k, l] I[m + k, n + l]$$

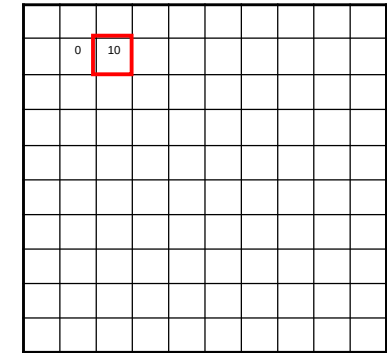
Filtriranje slika

$$f[\cdot, \cdot] \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$I[\cdot, \cdot]$



$h[\cdot, \cdot]$

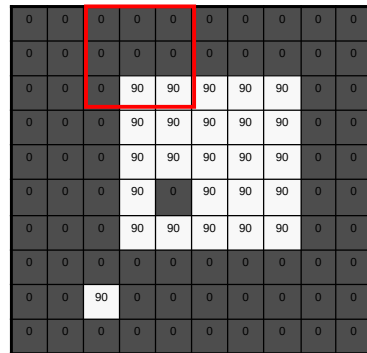


$$h[m, n] = \sum_{k, l} f[k, l] I[m + k, n + l]$$

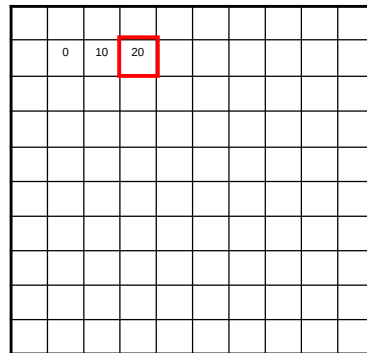
Filtriranje slika

$$f[\cdot, \cdot] \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$I[\cdot, \cdot]$



$h[\cdot, \cdot]$



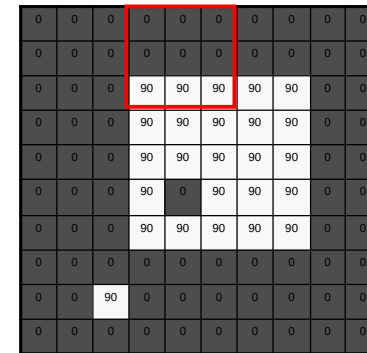
$$h[m, n] = \sum_{k, l} f[k, l] I[m + k, n + l]$$

Credit: S. Seitz

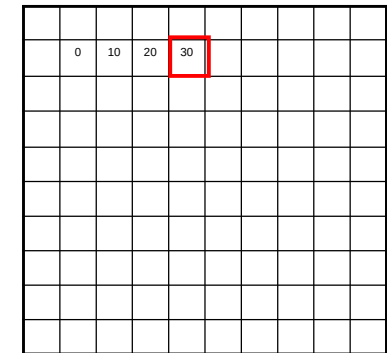
Filtriranje slika

$$f[\cdot, \cdot] \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$I[\cdot, \cdot]$



$h[\cdot, \cdot]$

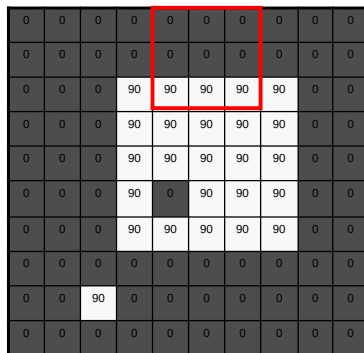


$$h[m, n] = \sum_{k, l} f[k, l] I[m + k, n + l]$$

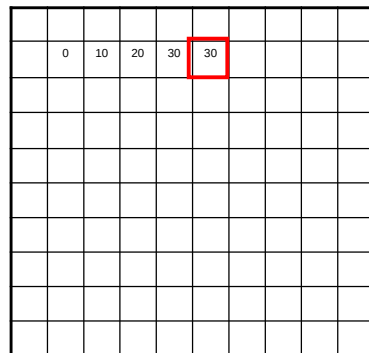
Filtriranje slika

$$f[\cdot, \cdot] \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$I[\cdot, \cdot]$



$h[\cdot, \cdot]$

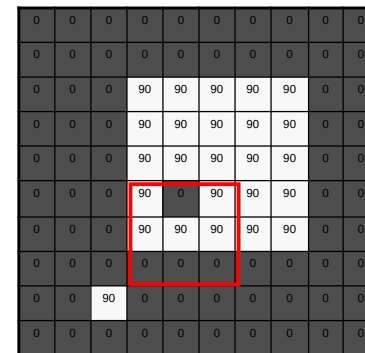


$$h[m, n] = \sum_{k, l} f[k, l] I[m + k, n + l]$$

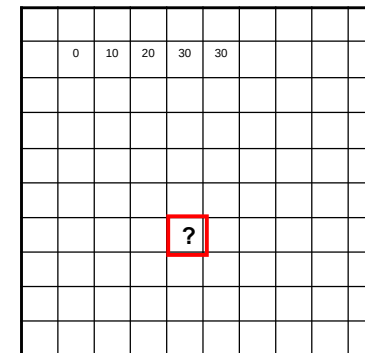
Filtriranje slika

$$f[\cdot, \cdot] \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$I[\cdot, \cdot]$



$h[\cdot, \cdot]$



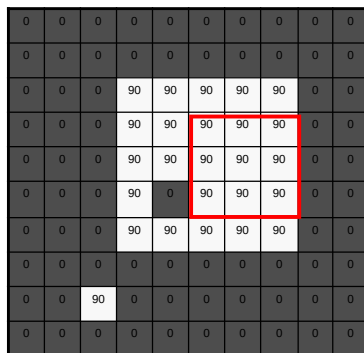
$$h[m, n] = \sum_{k, l} f[k, l] I[m + k, n + l]$$

Credit: S. Seitz

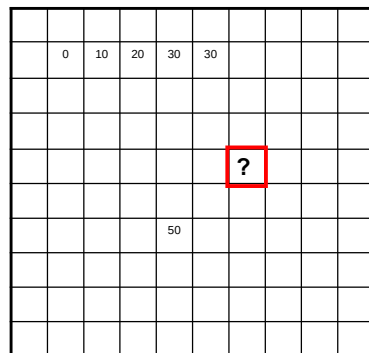
Filtriranje slika

$$f[\cdot, \cdot] \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$I[\cdot, \cdot]$



$h[\cdot, \cdot]$

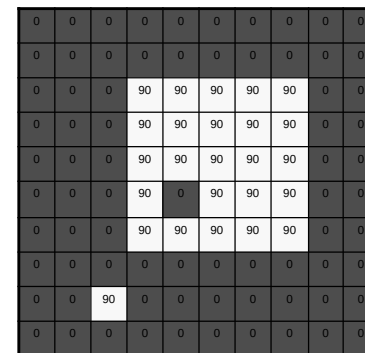


$$h[m, n] = \sum_{k, l} f[k, l] I[m + k, n + l]$$

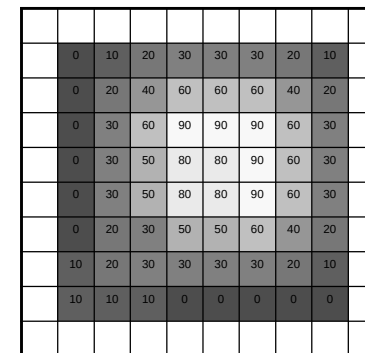
Filtriranje slika

$$f[\cdot, \cdot] \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$I[\cdot, \cdot]$



$h[\cdot, \cdot]$



$$h[m, n] = \sum_{k, l} f[k, l] I[m + k, n + l]$$

Box filter

Šta radi?

- Menja svaki piksel srednjom vrednošću okolnih piksela
- Postiže se zamućenje (eliminiše oštre ivice)
- Suma elemenata je 1

$$\frac{1}{9} f[\cdot, \cdot]$$

1	1	1
1	1	1
1	1	1

Zamućenje korišćenjem box filtra



Filtriranje slike

- Proračun funkcije za svaki piksel na osnovu lokalnih piksela:

$$h[m, n] = \sum_{k, l} f[k, l] I[m + k, n + l]$$

- Šta se sve postiže (!):
 - Popravka slika
 - Uklanjanje šuma, promena veličine, povećanje kontrasta, ...
 - Vađenje informacija iz slika
 - Tekstura, ivice, bitne tačke, ...
 - Prepoznavanje uzoraka
 - Nalaženje šablona u slici

Primeri filtara



1.

0	0	0
0	1	0
0	0	0

2.

0	0	0
0	0	1
0	0	0

3.

1	0	-1
2	0	-2
1	0	-1

4.

0	0	0
0	2	0
0	0	0

– $\frac{1}{9}$

1	1	1
1	1	1
1	1	1

1. filter



Original

0	0	0
0	1	0
0	0	0

?

1. filter



Original

0	0	0
0	1	0
0	0	0



Filtrirana slika
(nema promene)

2. filter



Original

0	0	0
0	0	1
0	0	0

?

2. filter



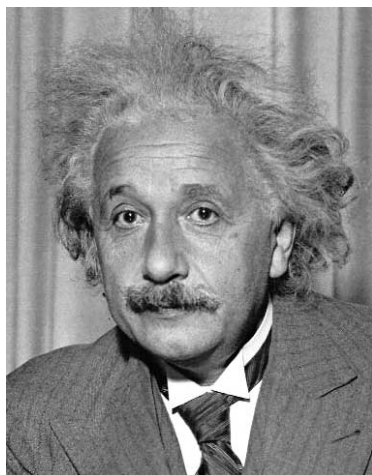
Original

0	0	0
0	0	1
0	0	0



Slika pomerena
za 1 piksel u levo

3. filter



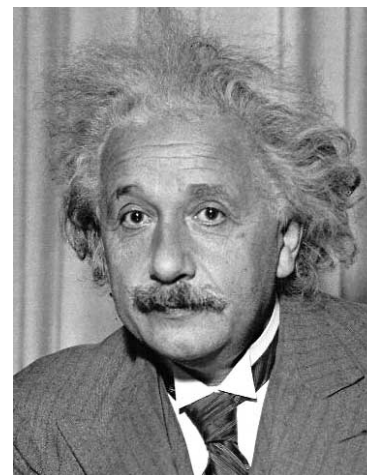
1	0	-1
2	0	-2
1	0	-1

Sobel



Vertikalne ivice
(apsolutna vrednost)

3. filter



1	2	1
0	0	0
-1	-2	-1

Sobel



Horizontalne ivice
(apsolutna vrednost)

4. filter



Original

0	0	0
0	2	0
0	0	0

(zbir je 1)

-

$\frac{1}{9}$

1	1	1
1	1	1
1	1	1

?

4. filter



Original

0	0	0
0	2	0
0	0	0

-

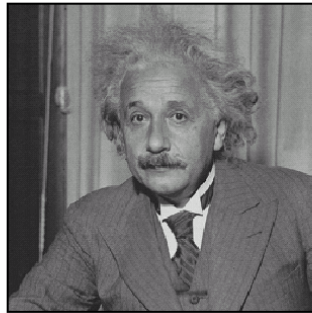
$\frac{1}{9}$

1	1	1
1	1	1
1	1	1

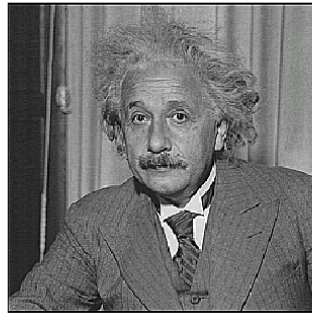


Pojačanje oštine (sharpening filter)
Akcentira razlike u odnosu na lokalnu srednju vrednost

4. filter



before



after

Korelacija i konvolucija

- 2D korelacija

$$h[m,n] = \sum_{k,l} f[k,l] I[m+k,n+l]$$

```
void filter2D(InputArray src, OutputArray dst, int ddepth, InputArray kernel,  
             Point anchor=Point(-1,-1), double delta=0, int borderType=BORDER_DEFAULT);
```

- 2D konvolucija

$$h[m,n] = \sum_{k,l} f[k,l] I[m-k,n-l]$$

Korelacija i konvolucija su identične kad je filter simetričan

Glavna svojstva linearnih filtara

Linearnost:

$$\text{filter2D}(I, f_1 + f_2) = \text{filter2D}(I, f_1) + \text{filter2D}(I, f_2)$$

Invarijantnost na pomeranje (shift-invariant):

Isto ponašanje bez obzira na lokaciju piksela

$$\text{filter2D}(I, \text{shift}(f)) = \text{shift}(\text{filter2D}(I, f))$$

Bilo koji linearni, na pomeranje invarijantni operator, može se predstaviti kao konvolucija.

Svojstva konvolucije

Komutativnost: $a * b = b * a$

Asocijativnost: $a * (b * c) = (a * b) * c$

- Primena nekoliko filtera jedan za drugim:
 - $((a * b_1) * b_2) * b_3$
- je ekvivalentna primeni kombinacije ovih filtara (što je mnogo brže):
 - $a * (b_1 * b_2 * b_3)$
- NAPOMENA: Korelacija nije asocijativna!

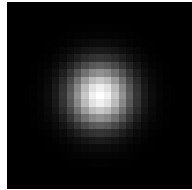
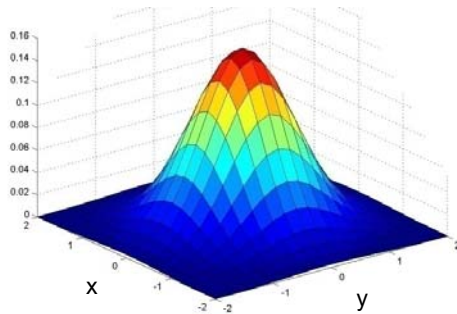
Distributivnost na zbir: $a * (b + c) = (a * b) + (a * c)$

Množenje konstantom: $ka * b = a * kb = k(a * b)$

Identitet: jedinični impuls $e = [0, 0, 1, 0, 0]$, $a * e = a$

Bitni filtri: Gausov filter (Gaussian)

- Susedni pikseli utiču u zavisnosti od blizine

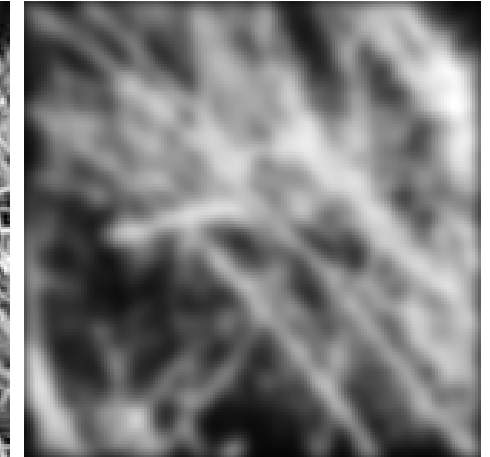


x				
0.003	0.013	0.022	0.013	0.003
0.013	0.059	0.097	0.059	0.013
0.022	0.097	0.159	0.097	0.022
0.013	0.059	0.097	0.059	0.013
0.003	0.013	0.022	0.013	0.003

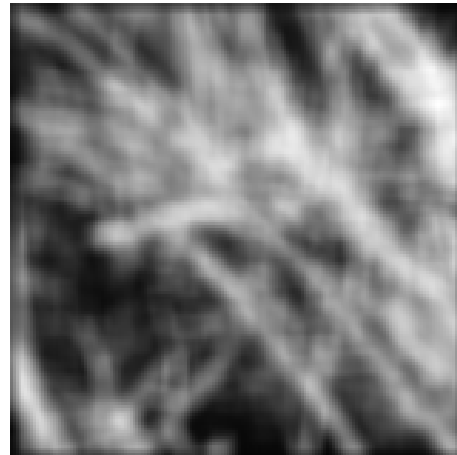
5 x 5, $\sigma = 1$

$$G_{\sigma} = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{(x^2+y^2)}{2\sigma^2}}$$

Zamućenje korišćenjem Gausovog filtra



Zamućenje korišćenjem box filtra



Gausov filter

- Uklanja „visoke frekvencije“ iz slike
 - Nisko propusni filter (low-pass)
 - Slike postaju zamućene (blur)
- Konvolucija Gausovog filtra Gausovim filtrom
 - ...je Gausov filter
 - Ponavljanje zamućenja kernelom manje veličine je isto što i primena jednog većeg kernela
 - Dve konvolucije Gausovim filtrom širine σ je isto što i jedna konvolucija sa kernelom širine $\sigma\sqrt{2}$
- Separabilan kernel
 - 2D Gausov filter je proizvod dva 1D Gausa (po x i y)

Separabilnost Gausovog filtra

$$\begin{aligned} G_{\sigma}(x, y) &= \frac{1}{2\pi\sigma^2} \exp^{-\frac{x^2 + y^2}{2\sigma^2}} \\ &= \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} \right) \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp^{-\frac{y^2}{2\sigma^2}} \right) \end{aligned}$$

Separabilnost: primer

2D konvolucija:

1	2	1
2	4	2
1	2	1

 *

2	3	3
3	5	5
4	4	6

Filter možemo predstaviti kao proizvod dva 1D filtera:

1	2	1
2	4	2
1	2	1

 =

1
2
1

 x

1	2	1
---	---	---

2D konvoluciju možemo razdvojiti na konvoluciju po redovima nakon koje sledi konvolucija po kolonama:

1	2	1
---	---	---

 *

2	3	3
3	5	5
4	4	6

 =

	11	
	18	
	18	

Separabilnost

Zašto je bitna u praksi?

MxN slika, PxQ filter

- 2D konvolucija: ~MNPQ množenja-sabiranja
- Separabilni 2D: ~MN(P+Q) množenja-sabiranja

Ubrzanje = PQ/(P+Q)

9x9 filter = ~4.5x brže

Praktična pitanja

Koliki filteri treba da budu?

- Vrednosti pri krajevima treba da budu bliske nuli
- Gausova funkcija je nula u beskonačnosti...
- Pravilo: polu-širina filtra treba da bude oko 3σ

Praktična pitanja

- Šta se događa kad smo na ivičnim pikselima?
 - Filter ide izvan slike
 - Potrebna je ekstrapolacija
 - Korišćeni metodi:
 - Van slike 0 (crni pikseli)
 - Uviti sliku u krug
 - Kopiranje ivice
 - Reflektovanje oko ivice



Konvolucija u konvolucionim neuronskim mrežama

- Osnovna operacija u konvolucionim neuronskim mrežama
- Učenje konvolucionih kernela omogućava nam da otkrijemo koje karakteristike (features) obezbeđuju korisne informacije u slici

Nelinearni filtri

Median filter

- Bira srednji intenzitet u određenom prozoru
- Spada u filtere zasnovane na rangiranju vrednosti piksela
 - Primeri: min, max, range filtri

Usrednjavanje – box filter

$$f[\cdot, \cdot] \frac{1}{9}$$

1	1	1
1	1	1
1	1	1

$I[\cdot, \cdot]$

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	0	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	90	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

$h[\cdot, \cdot]$

	0	10	20	30	30				

$$h[m, n] = \sum_{k, l} f[k, l] I[m + k, n + l]$$

Usrednjavanje – box filter

$$f[\cdot, \cdot] \frac{1}{9}$$

1	1	1
1	1	1
1	1	1

$I[\cdot, \cdot]$

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	0	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	90	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

$h[\cdot, \cdot]$

	0	10	20	30	30				

$$h[m, n] = \sum_{k, l} f[k, l] I[m + k, n + l]$$

Kako radi median filter?

$I[\cdot, \cdot]$

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	90	0	90	90	90	0	0
0	0	0	90	90	90	90	90	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	90	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

$h[\cdot, \cdot]$

Median filter

- Bira srednji intenzitet u određenom prozoru
- Koje su prednosti median filtra u odnosu na box filter?

Slika sa šumom tipa „biber i so“



3 x 3 box filter



11 x 11 box filter



Slika sa šumom tipa „biber i so“



3 x 3 median filter



11 x 11 median filter



Median filter

- Bira srednji intenzitet u određenom prozoru
- Koje su prednosti median filtra u odnosu na box filter?
- Da li je median filter konvolucioni filter?
- Zapravo ne, zasniva se na sortiranju vrednosti piksela u prozoru.